

Transmisja radiowa

Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego pn. „Propagacja fal radiowych w środowiskach na zewnątrz budynków”

Data realizacji ćwiczenia: 06.11.2025

Prowadzący ćwiczenie: Konrad Godziszewski

Ćwiczenie wykonał zespół w składzie	Punkty za wejściówkę	Punkty za sprawozdanie	Suma punktów	Stanowisko komputerowe
Zowczak Leon 331549				B3
Prusiński Jakub 331520				

Część I. Modele propagacji w obszarach podmiejskich

Tabela 1. Parametry nadajnika Solina / g. Jawor znajdującego się pod współrzędnymi 608086 wschód i 5471094 północ (49°22'58,60"N, 22°29'21,18"E) dla MUX 1

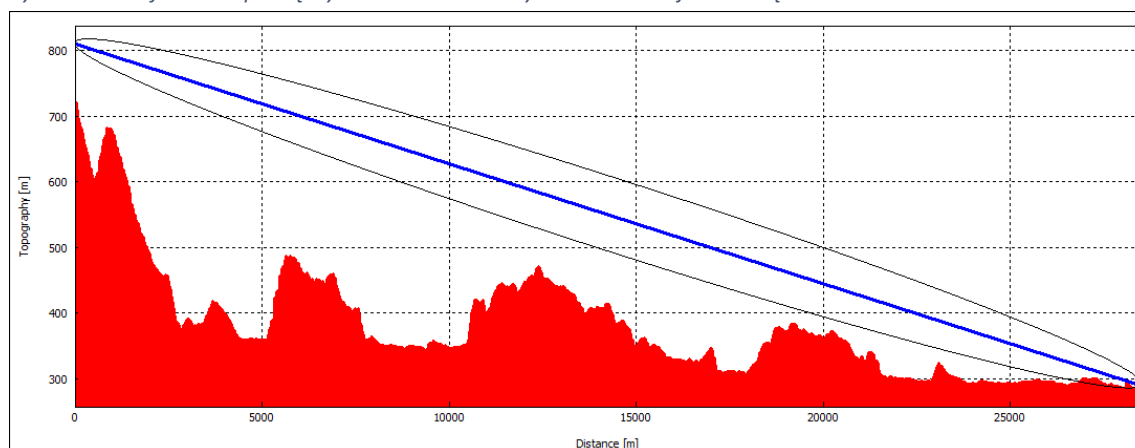
Częstotliwość [MHz]	650
Moc ERP [kW]	19.95
Polaryzacja	H
Wysokość [m]	90 m.n.p.t

Analizując warstwę DTM, można stwierdzić, że przesłonięte będą obszary (warunki NLOS) za łańcuchami górskimi oraz w dolinach.

Wysokość posadowienia podstawy obiektu nadawczego: 723 m n.p.m.

Wysokość terenu (w punkcie wskazanym kursorem na mapie) miejscowości Sanok: 291 m n.p.m.

Rysunek 1. Profil terenu pomiędzy obiektem nadawczym Solina a miejscowością Sanok

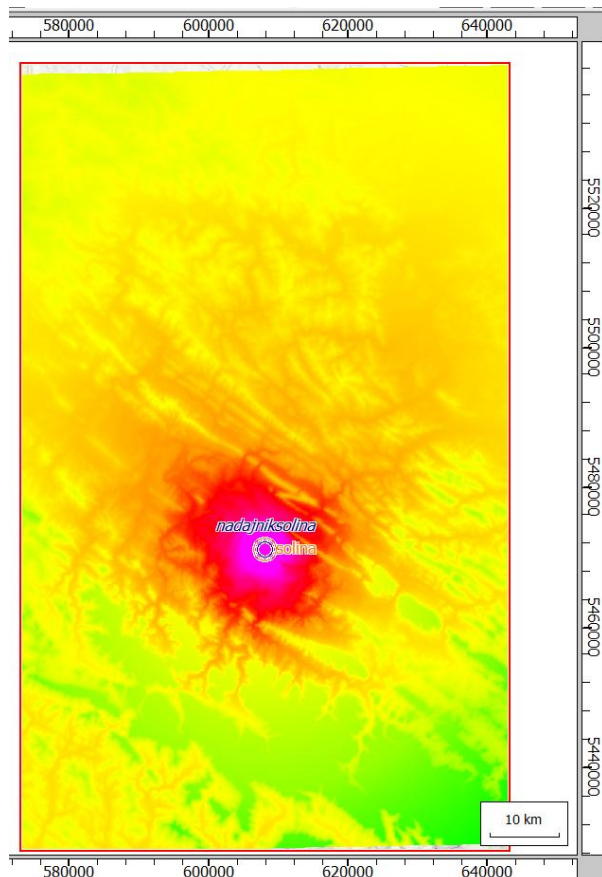


Następnie przeprowadzono symulacje dla 4 modeli propagacyjnych wymienionych w tabeli poniżej.

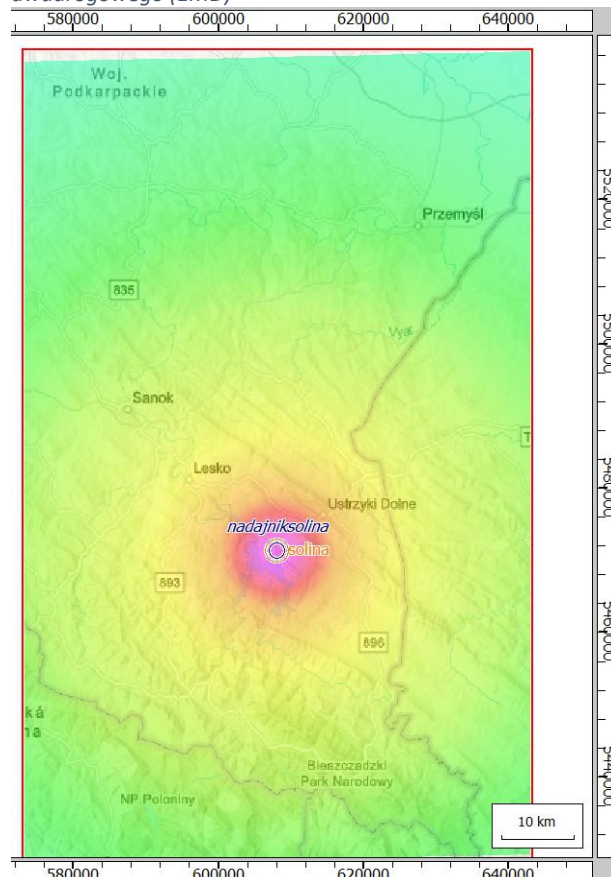
Tabela 2. Moc sygnału odbieranego w miejscowości Sanok dla różnych modeli propagacyjnych

Model	Moc odbieranego sygnału [dBm]
Okumury-Haty	-42.76
Dwudrogowy empiryczny	-60.556
Dwudrogowy deterministyczny	-40.38
ITU -R P.526.8	-47.02

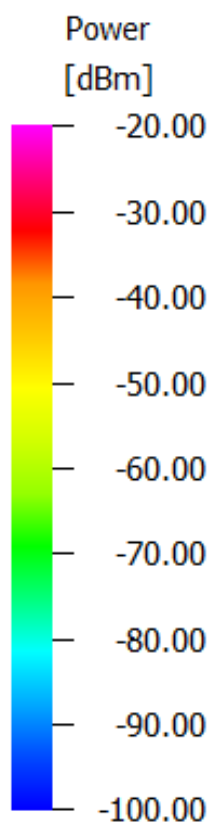
Rysunek 2. Wyniki symulacji dla modelu Okumury-Haty



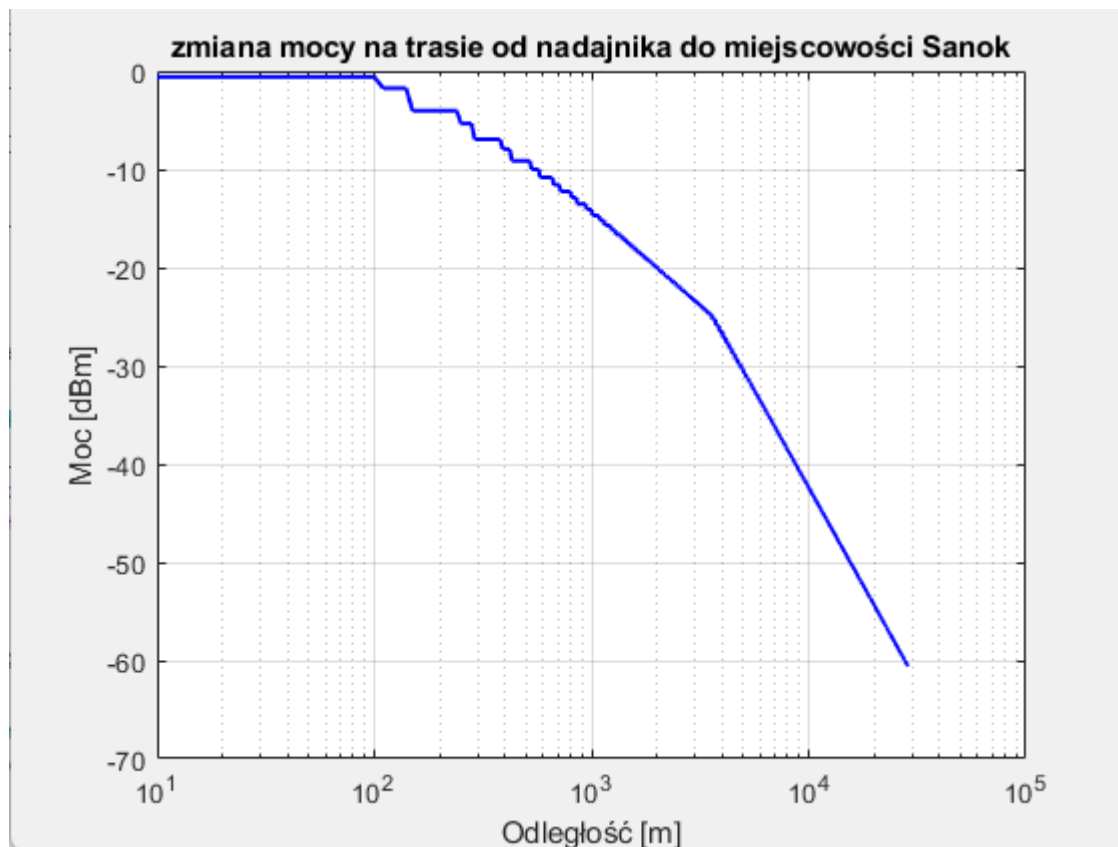
Rysunek 3. Wyniki symulacji dla empirycznego modelu dwudrogowego (EMD)



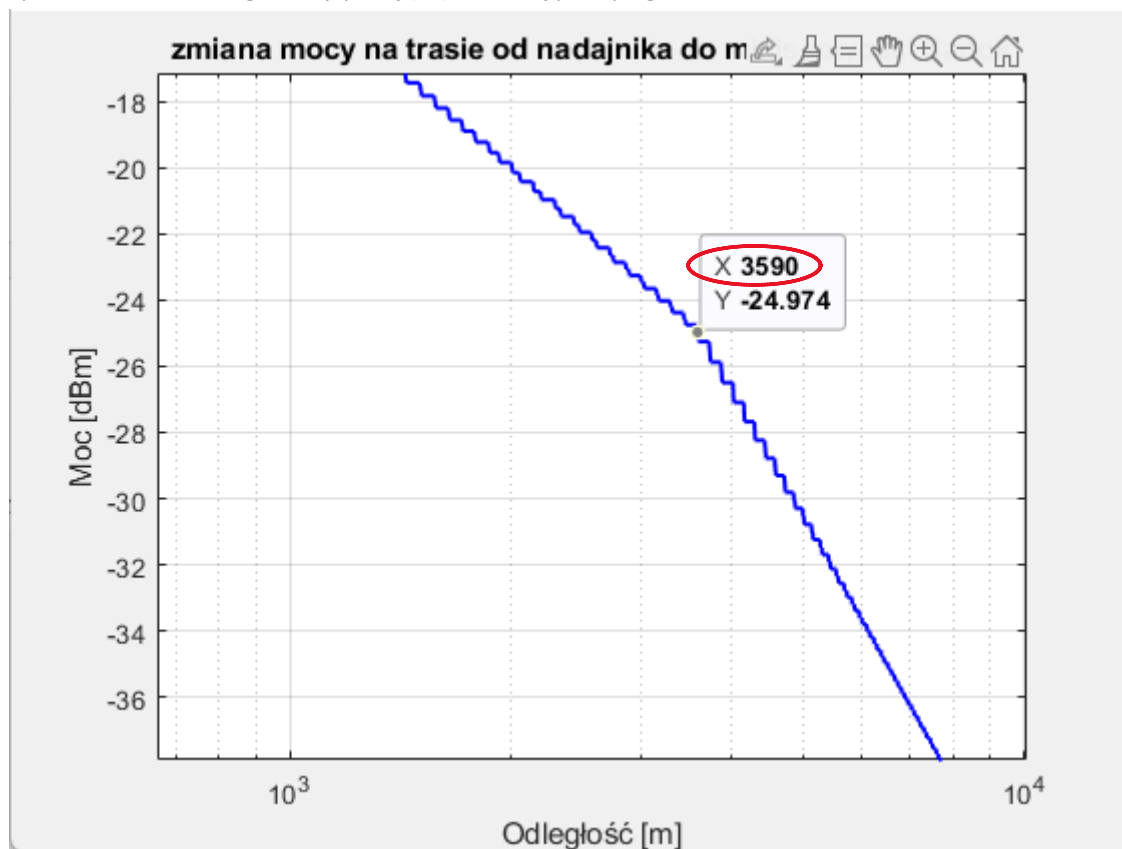
Wyniki mocy dla wszystkich czterech modeli są przedstawione zgodnie z poniższą skalą.



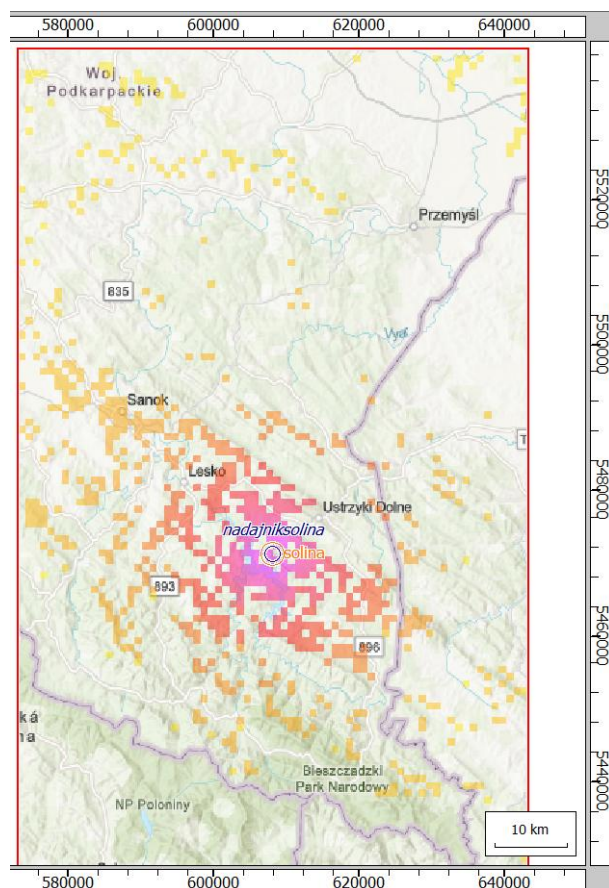
Rysunek 4. Wykres pokazujący zmianę tłumienia sygnału w funkcji odległości dla EMD



Rysunek 5. Wartość odległości krytycznej (BP) obliczonej przez program



Rysunek 6. Wyniki symulacji dla deterministycznego modelu dwudrogowego (DMD)



Rysunek 7. Wyniki symulacji dla Ugięcia fali na przeszkodzie klinowej metodą Deygouta zgodnie z rekomendacją ITU-R P.526.8

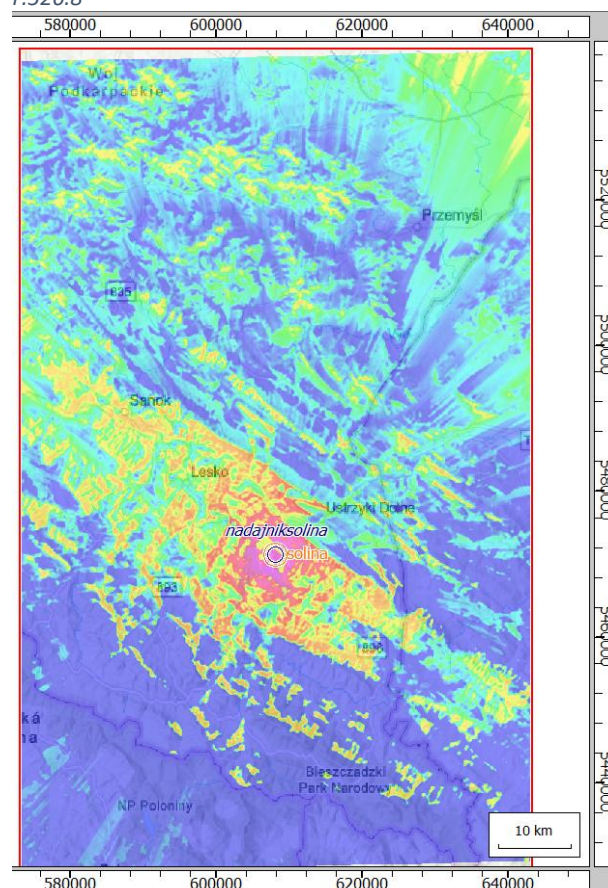


Tabela 3. Czas trwania obliczeń dla różnych modeli propagacyjnych

Model	Rozdzielczość [m]	Czas trwania obliczeń [s]
Okumury-Haty	100	7
Dwudrogowy empiryczny	100	7
Dwudrogowy deterministyczny	1000	96
ITU -R P.526.8	100	10

Wnioski:

- W modelu Okumury-Haty w niektórych dolinach obserwuje się wyższy poziom odbieranego sygnału niż na przesłaniających je wzniesieniach ponieważ model ten nie uwzględnia dokładnej topografii terenu, ale jedynie jego rodzaj/typ np. w naszym przypadku: Rural and Suburban Scenarios. To oznacza, że do ogólnego wzoru należy jedynie zastosować poprawki korekcyjne na obszar wiejski. Ponadto wzory nie uwzględniają konkretnych przeszkód terenowych – moc wyliczona przed przeszkodą będzie podobna do mocy za przeszkodą.
- Odległość krytyczna modelu empirycznego dwudrogowego, zakładając, że nadajnik z Tabeli 1. oraz odbiornik w miejscowości Sanok:

$$BP = \frac{4\pi h_T h_R}{\lambda} = \frac{4\pi f h_T h_R}{c} = \frac{4\pi \cdot 650 \text{ MHz} \cdot 90 \text{ m} \cdot 1.5 \text{ m}}{300 \cdot 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}}} \approx 3676 \text{ m}$$

Jest to wynik porównywalny z wartością obliczoną przez program (3590 m).

- W modelu deterministycznym dwudrogowym nie wszystkie piksele na mapie mają wyznaczoną wartość mocy odbieranego sygnału (Rysunek 6.), ponieważ prawdopodobnie są to punkty o braku bezpośredniej widoczności. Jeśli pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem znajduje się przeszkoda (NLOS), to model ten traktuje przeszkodę jako uniemożliwiającą dalszą propagację.

Część II. Modele propagacji w obszarach miejskich

Tabela 4. Parametry nadajników Wi-Fi

Pasmo	2.4 GHz		5 GHz	
Wysokość zamocowania anteny	15m			
Numer kanału	3		106	
Częstotliwość środkowa	2422 MHz		5530 MHz	
Maksymalna dopuszczalna szerokość kanału	22		80	
Maksymalna moc wyjściowa (EIRP)	0.1W		1W	
Rodzaj anteny	Izotropowa	Prętowa	Izotropowa	Prętowa
Zysk anteny	0 dBi	2.90342dBi	0 dBi	3.67582 dBi
Maksymalna moc sygnału doprowadzonego do anteny (z pominięciem strat odbiciowych)	0,1W	0,051 W	1W	0,429 W

Charakterystyki kierunkowe anten prętowych

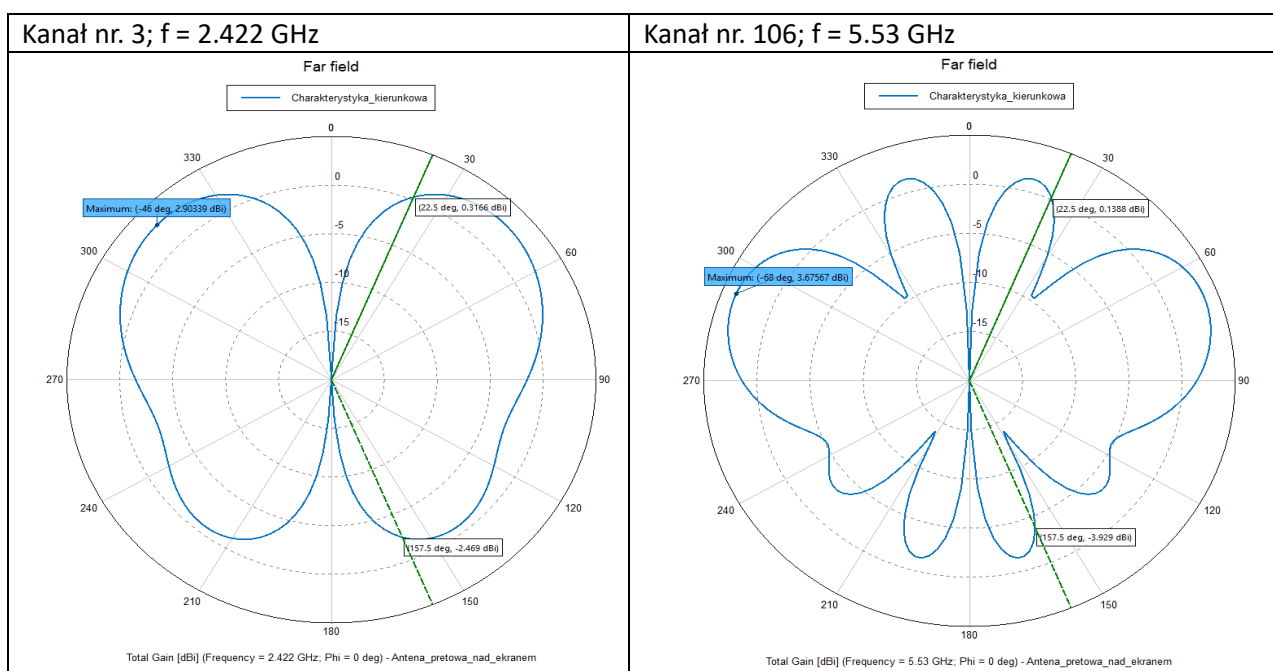


Tabela 5. Moc sygnału odbieranego przy wejściu głównym do gmachu EIT dla różnych modeli propagacyjnych

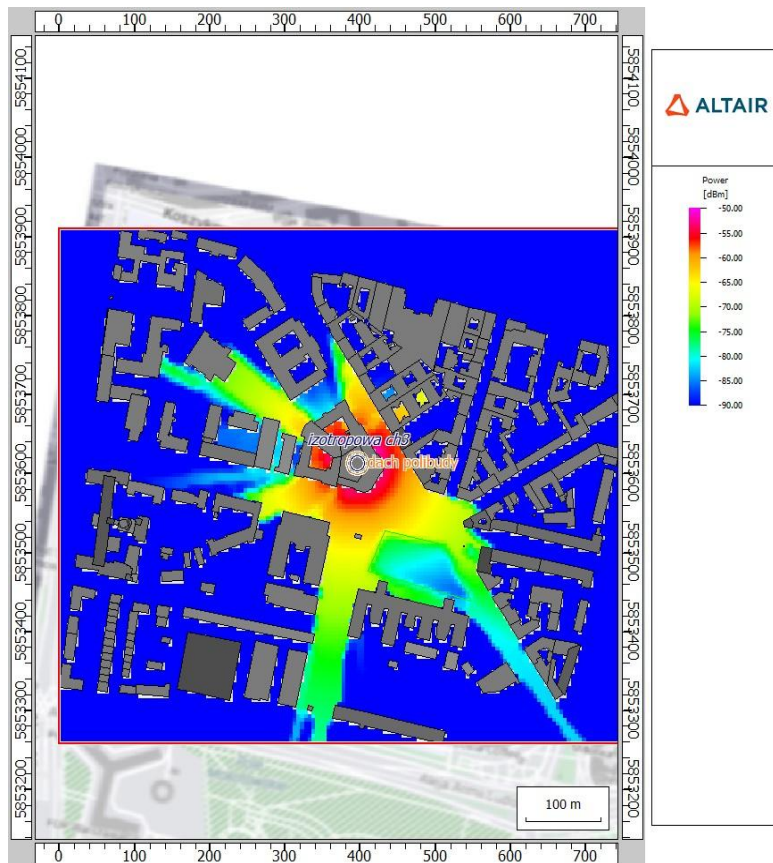
Pasma	2.4 GHz		5 GHz	
Antena	Izotropowa	Prętowa	Izotropowa	Prętowa
Model COST231 Walfisch-Ikegami	-74.82	-79.79	-78.15	-81.47
Model śledzenia promieni	-81.21	-85.73	-76.86	-81.22

Tabela 6. Czas trwania obliczeń dla różnych modeli propagacyjnych

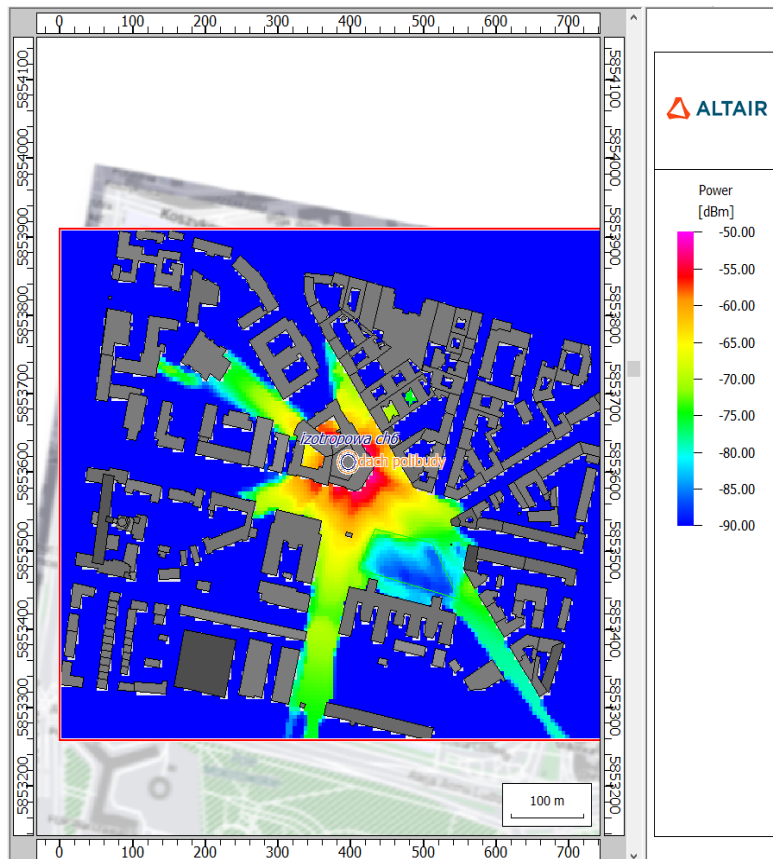
Pasma	2.4 GHz		5 GHz	
Antena	Izotropowa	Prętowa	Izotropowa	Prętowa
Model COST231 Walfisch-Ikegami	<1s	<1s	<1s	<1s
Model śledzenia promieni	18s	16s	19s	17s

Mapy pokrycia sygnałem radiowym dla anten

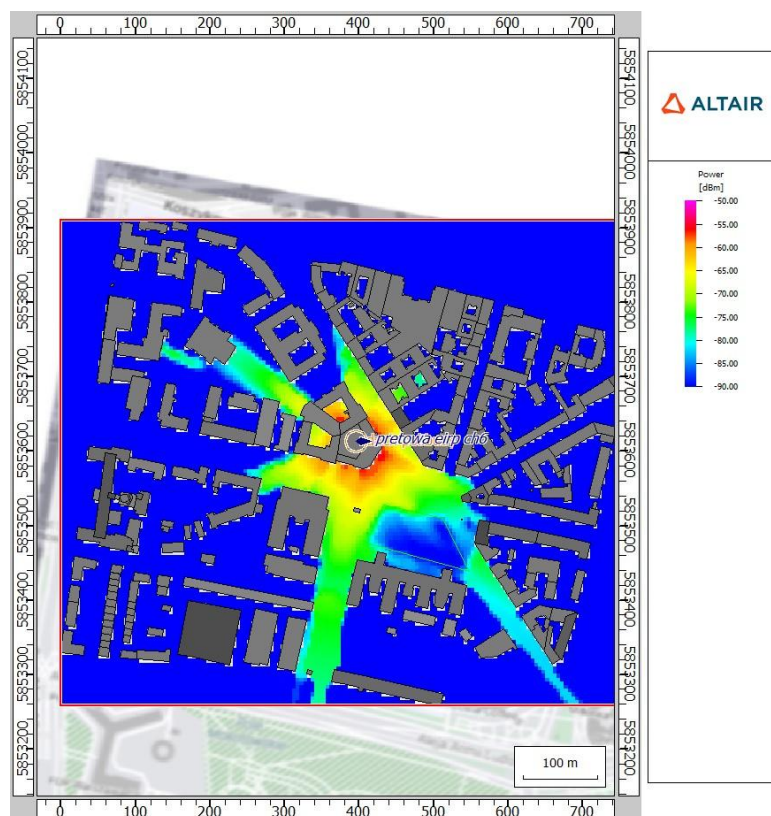
Izotropowa na kanale nr. 3 $f = 2.422 \text{ GHz}$



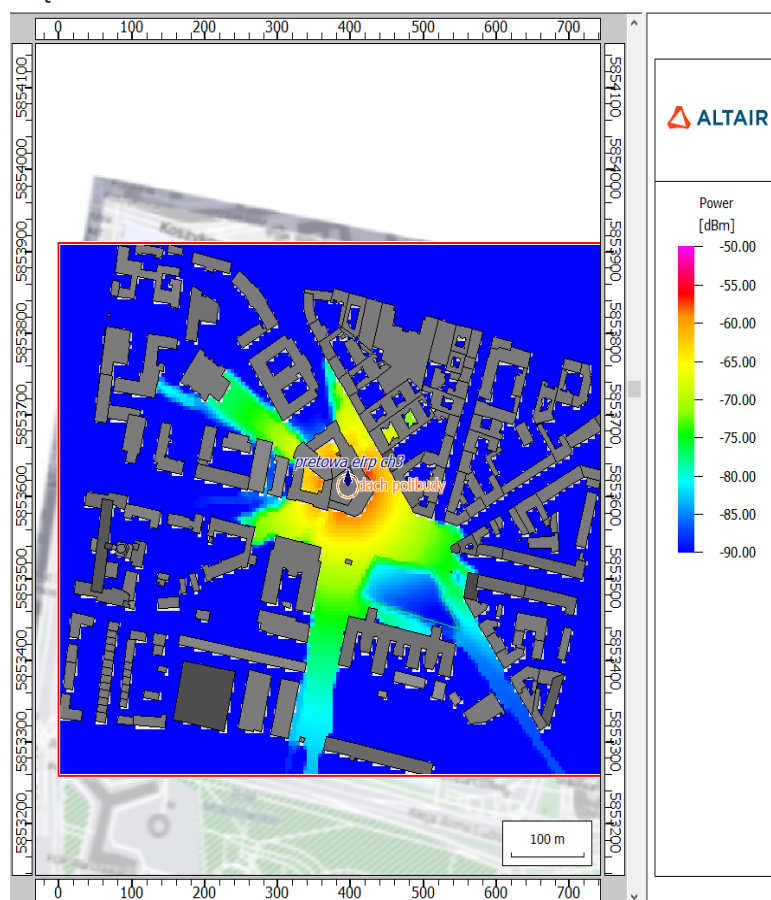
Izotropowa na kanale nr. 106; $f = 5.53 \text{ GHz}$



Prętowa z ekranem na kanale nr. 106; $f = 5.53 \text{ GHz}$

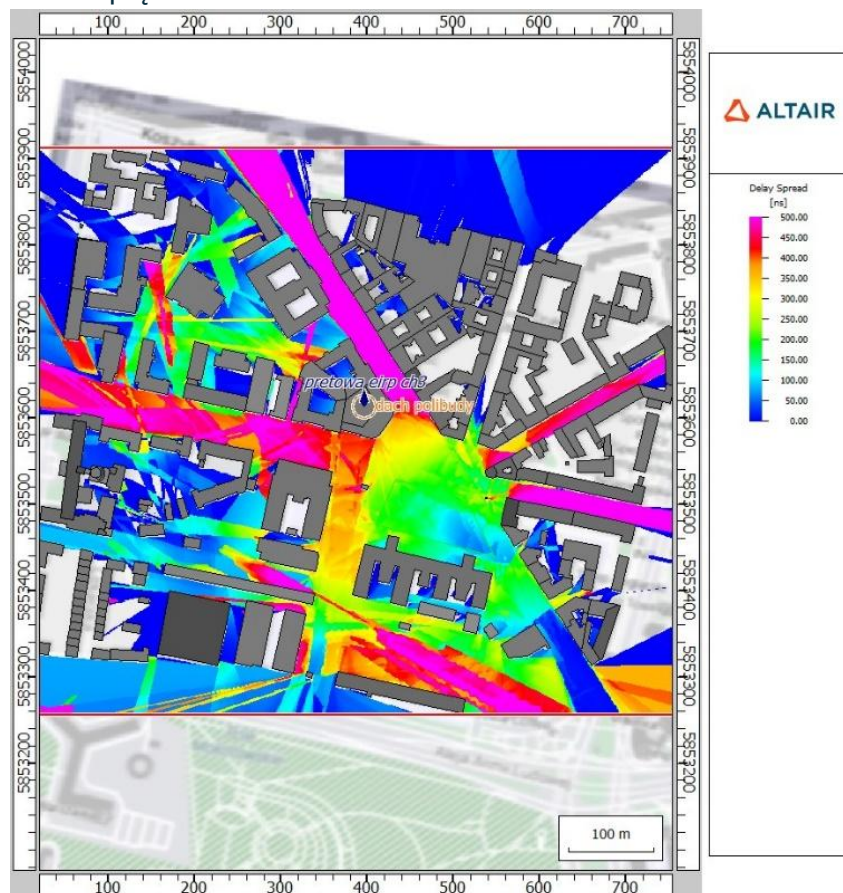


Prętowa z ekranem na kanale nr. 3 $f = 2.422 \text{ GHz}$

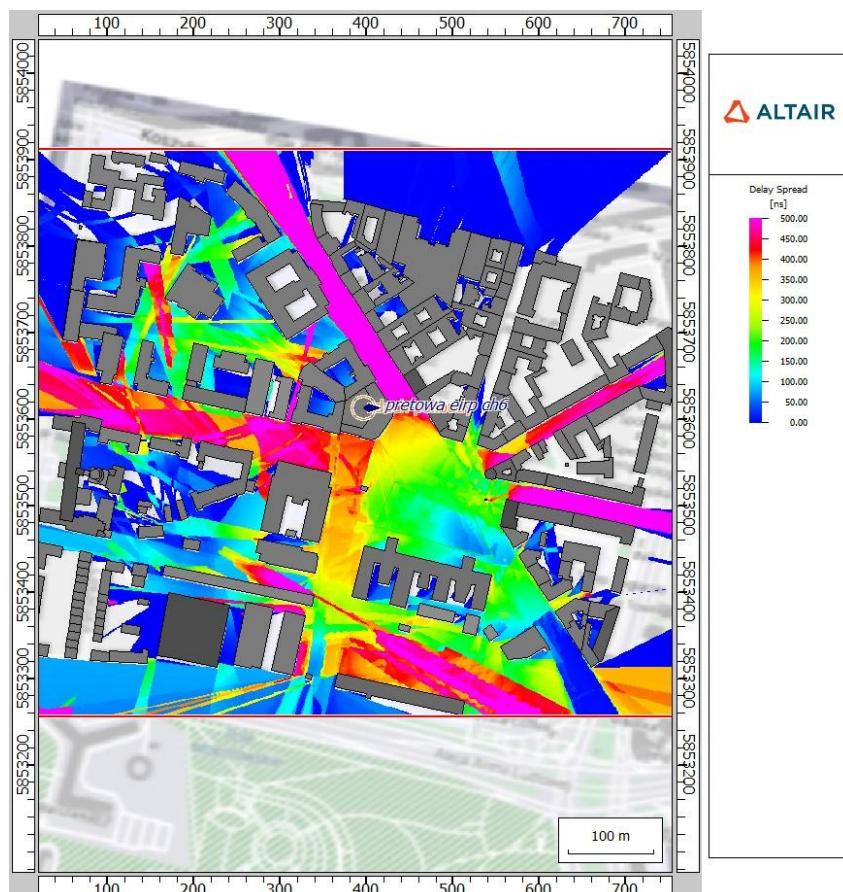


Mapy rozproszenia opóźnień

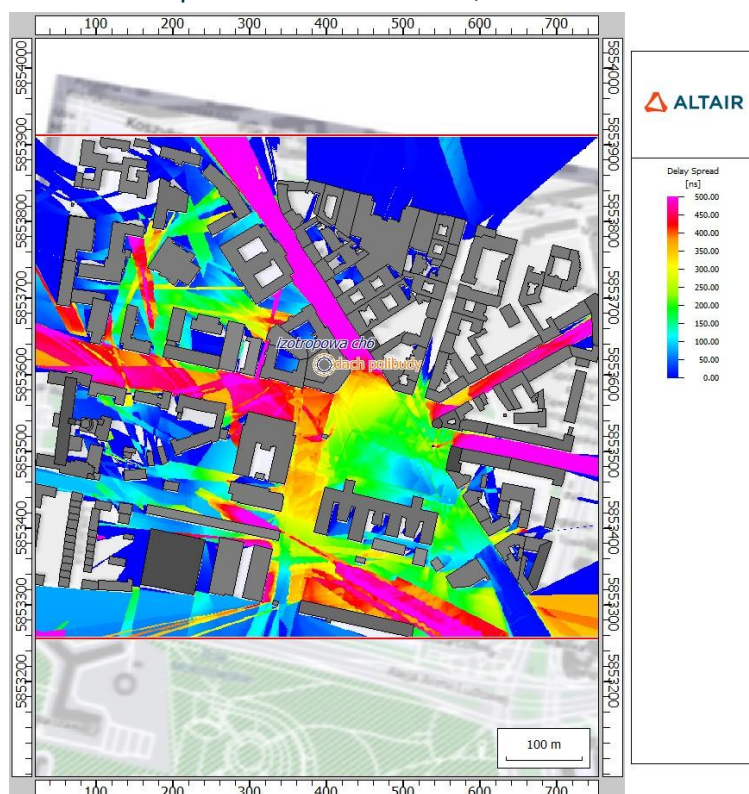
Antena prętowa z ekranem na kanale nr. 3 $f = 2.422$ GHz



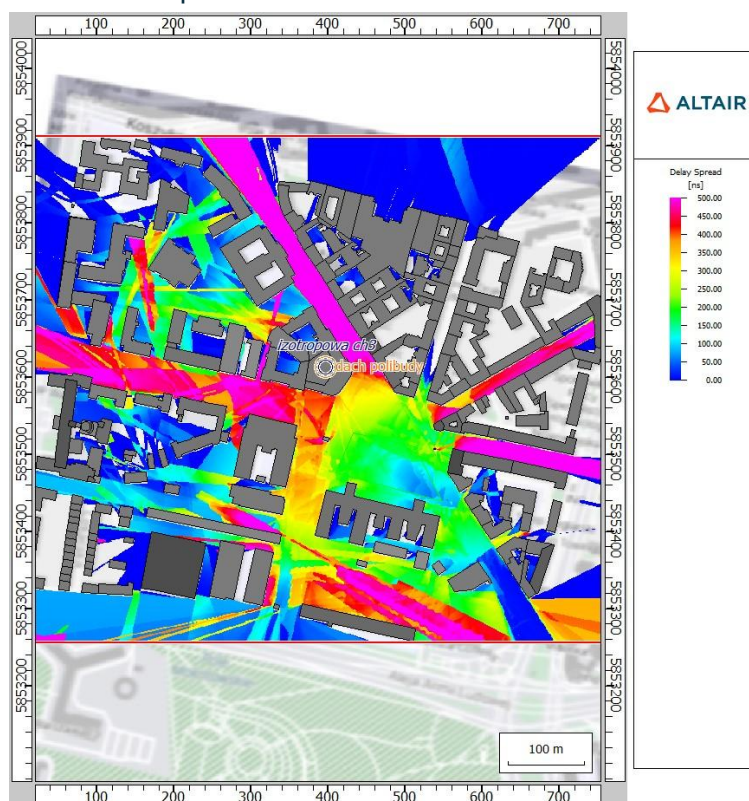
Antena prętowa z ekranem na kanale nr. 106; $f = 5.53$ GHz



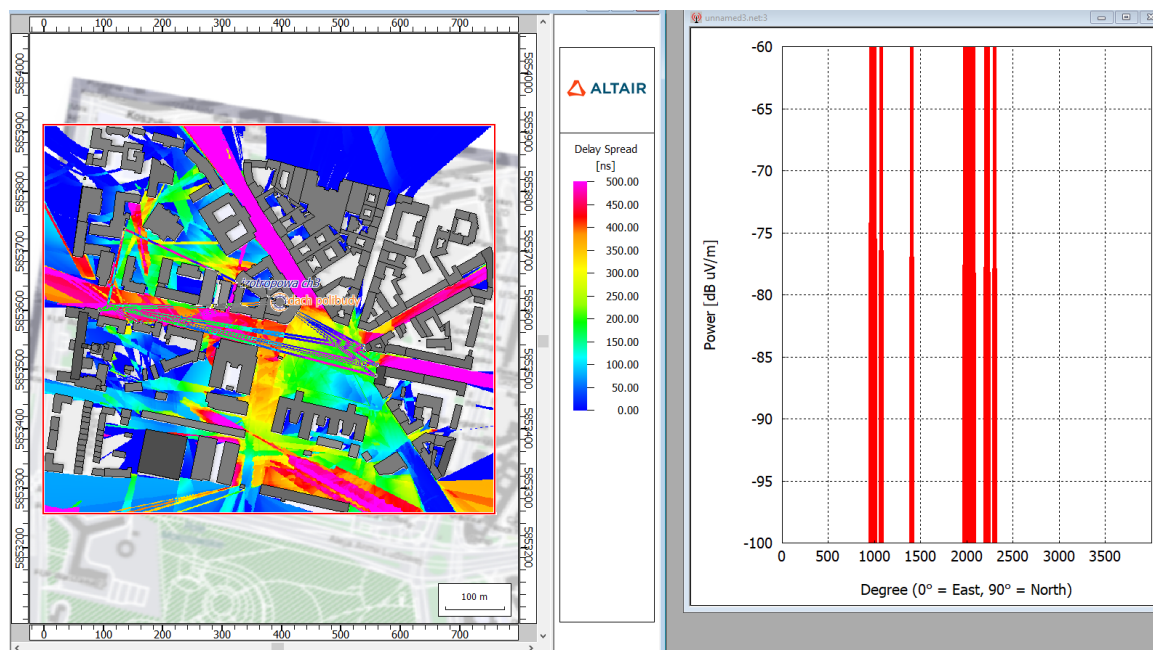
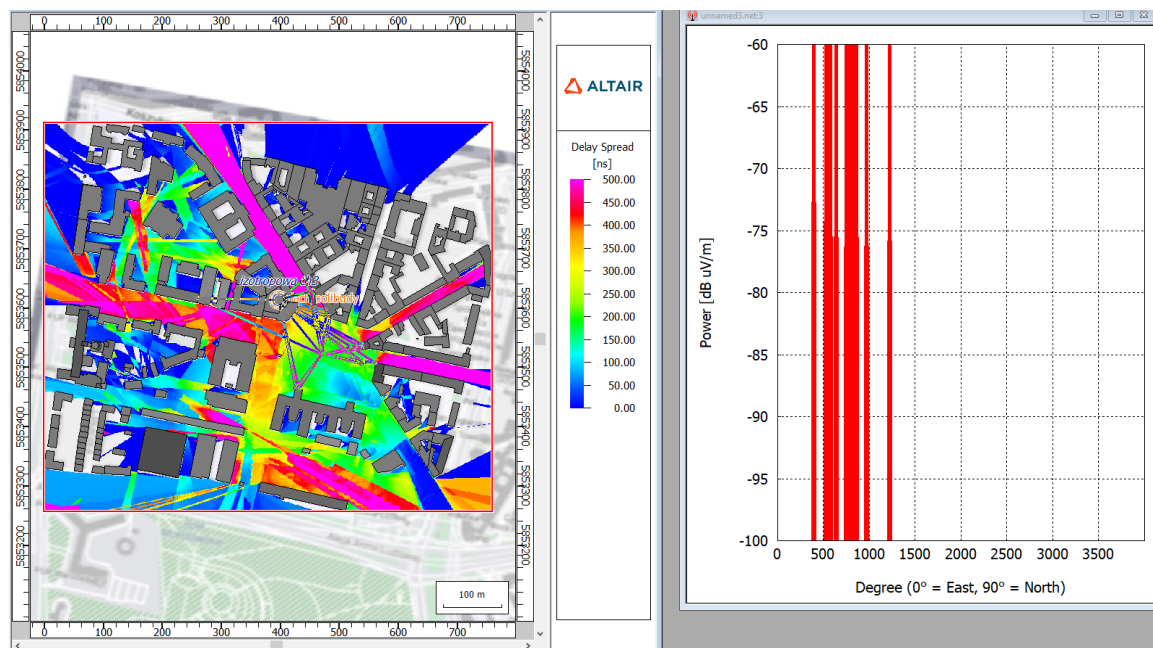
Antena izotropowa na kanale nr. 106; $f = 5.53 \text{ GHz}$



Antena izotropowa na kanale nr. 3 $f = 2.422 \text{ GHz}$

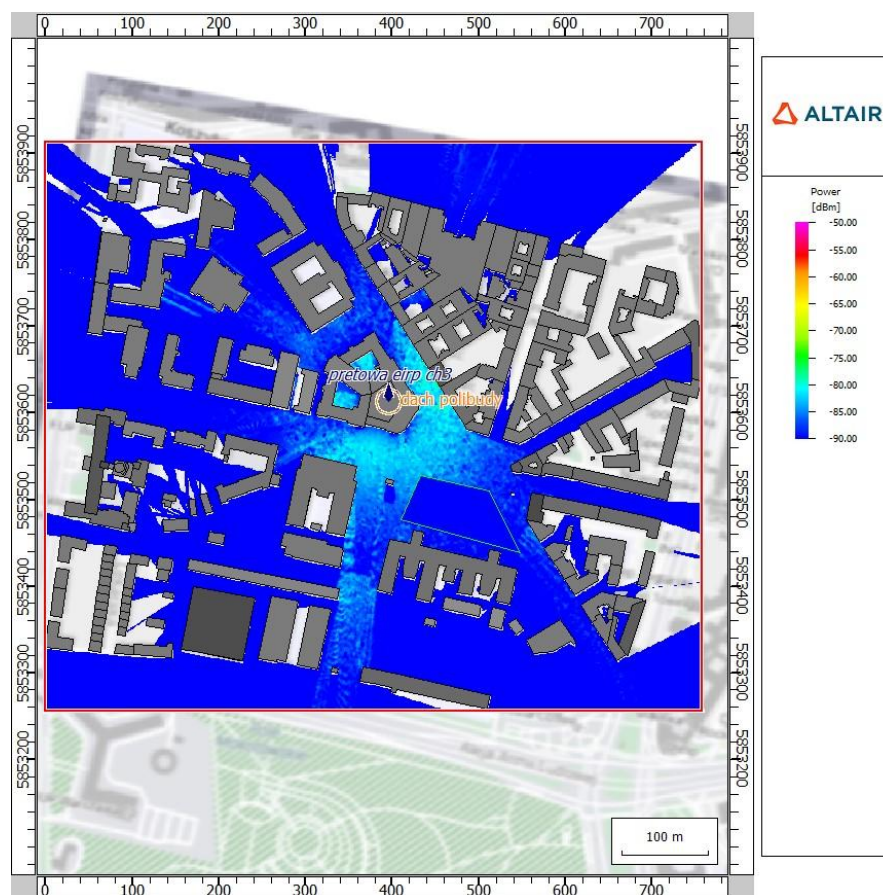


Porównanie map i wykresów miejsc o małym i dużym rozproszeniu opóźnień

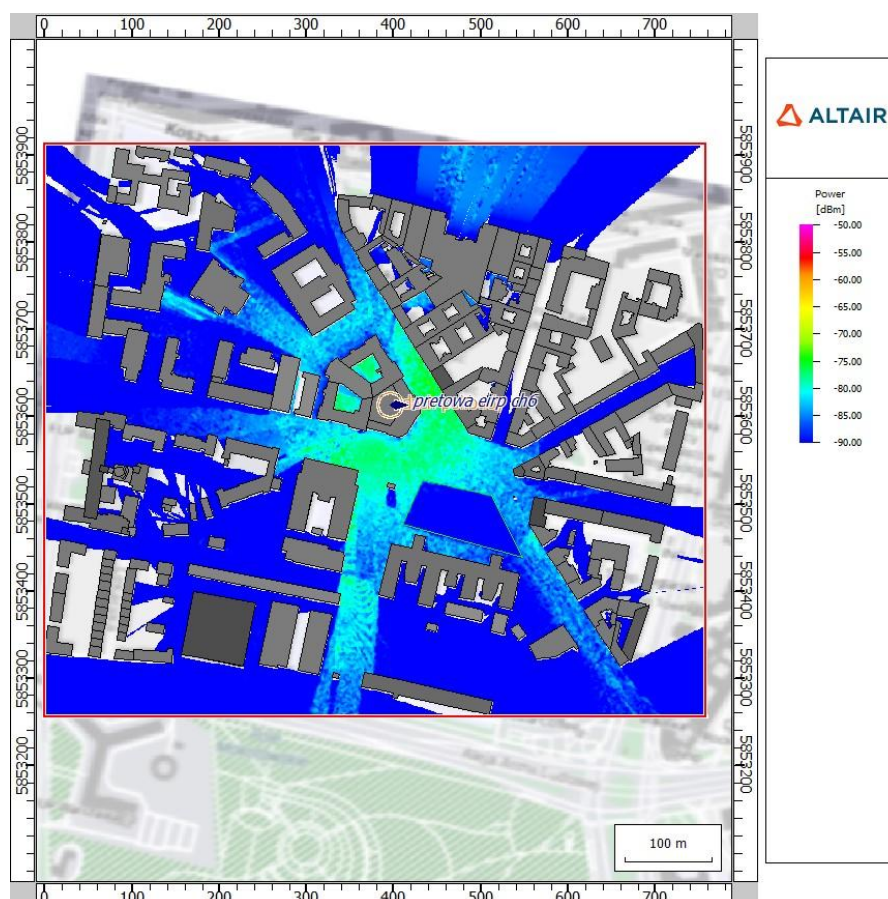


Mapy pokrycia sygnałem radiowym dla koherentnej metody sumowania składowych

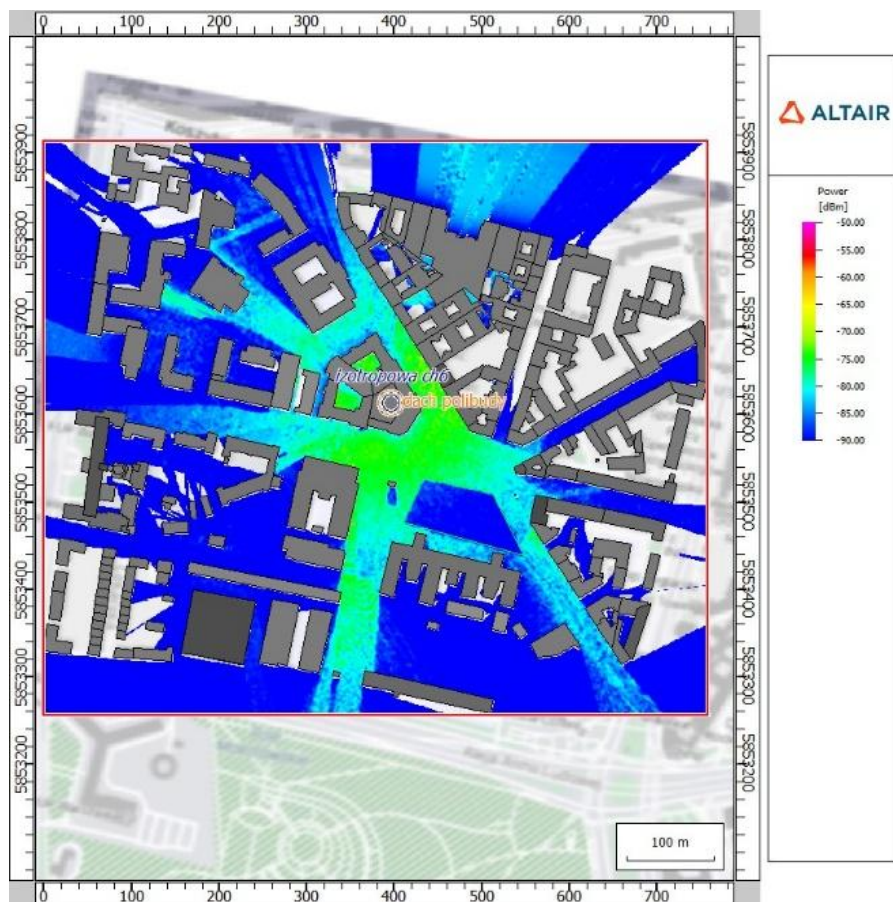
Antena prętowa z ekranem na kanale nr. 3 $f = 2.422 \text{ GHz}$



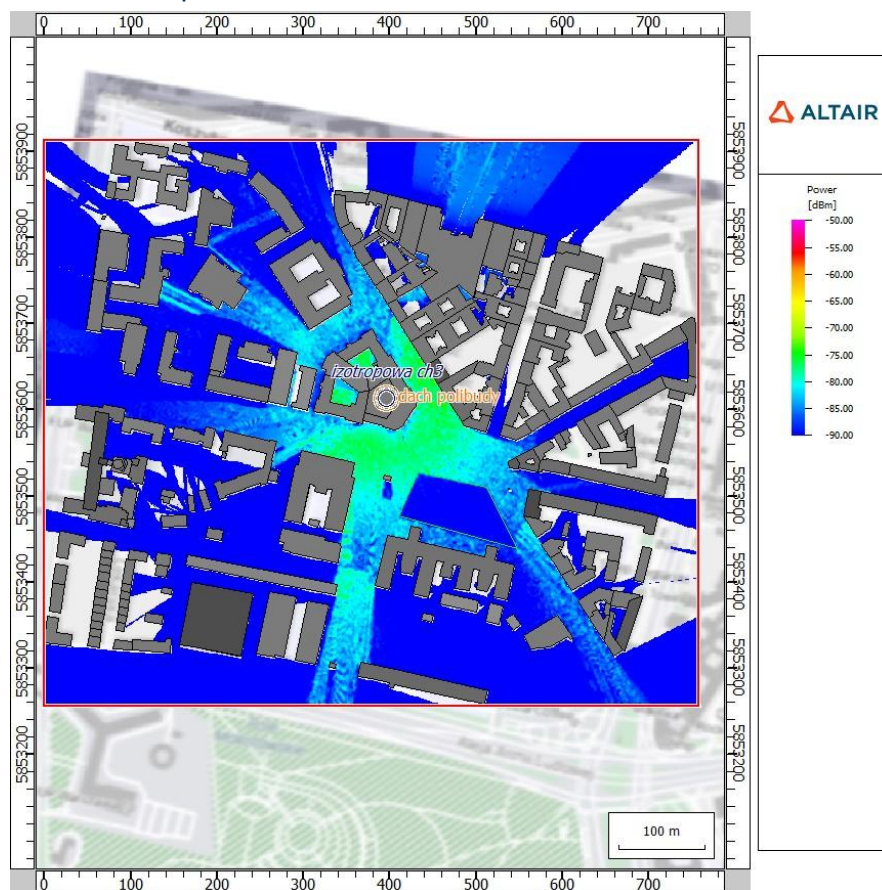
Antena prętowa z ekranem na kanale nr. 106; $f = 5.53 \text{ GHz}$



Antena izotropowa na kanale nr. 106; $f = 5.53 \text{ GHz}$



Antena izotropowa na kanale nr. 3 $f = 2.422 \text{ GHz}$



Czasy obliczeń dla koherentnej metody sumowania składowych

Time	Information
13:07:59	Prediction of pretowa eirp ch3 started..
13:07:59	Prediction of pretowa eirp ch6 started..
13:08:18	Prediction of pretowa eirp ch3 successfully completed.
13:08:18	Prediction of izotropowa ch6 started..
13:08:18	Prediction of pretowa eirp ch6 successfully completed.
13:08:18	Prediction of izotropowa ch3 started..
13:08:37	Prediction of izotropowa ch3 successfully completed.
13:08:37	Prediction of izotropowa ch6 successfully completed.

Różnice między mapami pokrycia radiowego dla anten EIRP i prętowej z ekranem, uzyskanymi przez różne metody wyliczania mocy odbieranej w punkcie wynikają z fundamentalnej różnicy między metodami obliczeń.

W modelu Walfisch-Ikegami dominujący wpływ na tłumienie ma odległość, a zjawisko wzmocnienia fali wzdłuż duktów ulicznych nie jest uwzględniane. Powoduje to, że w pobliżu anteny mamy bezwarunkowo lepszy sygnał niż nieco dalej, branie pod uwagę odbić jest ograniczone.

Po wyliczeniu tak samo skonfigurowanej anteny metodą koherentnego sumowania składowych możemy stwierdzić, że wyniki uzyskane metodą Walfish-Ikegami mogą być zawyżone, a nawet na prostej linii w stosunku do anteny spadek mocy nie jest jednostajny, tylko widoczne są zaniki szybkie. Zaniki te są skutkiem przecinania się symulowanych promieni sygnału, które raz będą się wzmacniały, a innym razem osłabiały.